ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

21 janeiro 2026
Lic. Engenharia Informática

EXAME – ÉPOCA NORMAL FSIAP

Duração: 2h15min (+ 10 minutos de tolerância)

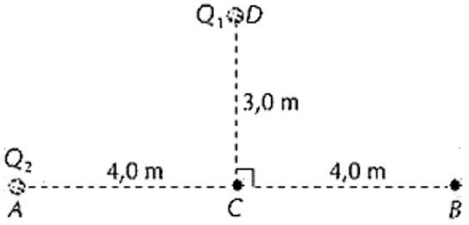
Nome: _____ **Nº** _____

Parte teórica - Assinale a **resposta correta**, sinalizando **o quadrado** correspondente.

Perguntas de escolha múltipla.

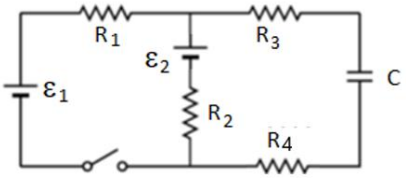
Parte Prática – Responda às questões seguintes, **apresentando todos os cálculos necessários**.

P.1 – Duas cargas elétricas, estão fixas nos pontos A e D no vácuo, tal como se represente na figura.
Os valores das cargas são: $Q_1 = -2{,}5\ \mu C$ e $Q_2 = 5\ \mu C$. A constante eletrostática do vácuo é, $k = 9 \times 10^9\ N\ m^2\ C^{-2}$.
Determine:



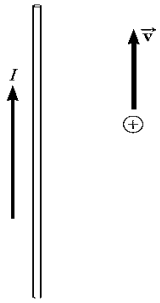
a) (11%) a intensidade, direção e o sentido do campo elétrico no ponto C.
b) (9%) o potencial elétrico no ponto B.
c) (10%) o trabalho da força elétrica resultante que atua numa carga, q = 0,5 μC, ao ser levada de B para C.

P.2 – No circuito da figura, considere os seguintes valores, $\mathcal{E}_1 = 15$ V; $\mathcal{E}_2 = 6$ V; $R_1 = 2\ k\Omega$; $R_2 = 6\ k\Omega$; $R_3 = 3\ k\Omega$; $R_4 = 4\ k\Omega$; C = 2,5 μF. O condensador, C, está inicialmente descarregado.



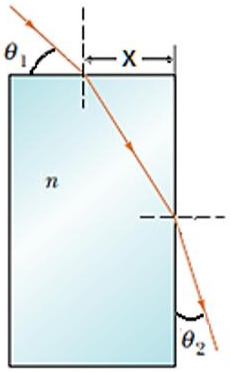
a) (11%) Feche o interruptor e calcule a resistência de carga do condensador.
b) (8%) Quanto tempo demoraria o condensador a carregar?
c) (11%) Determine a potência na resistência R_2, após o condensador estar completamente carregado. muito tempo depois do interruptor ter sido fechado.

P.3 – Um fio reto e longo transporta uma corrente de 6,0 A. Num dado instante, um protão ($q = 1{,}60217653 \times 10^{-19}$ C) viaja a 5,0 mm do fio e a uma velocidade de $1{,}75 \times 10^3$ m/s paralelo ao fio e na mesma direção da corrente. Tal como se representa na figura.



a) (10%) Determine a intensidade, direção e sentido do campo magnético criado pelo fio no protão.
b) (10%) Determine a intensidade, direção e sentido da força magnética que o campo magnético do fio exerce no protão.
c) (10%) Determine a intensidade, direção e sentido do campo elétrico necessário para que o protão viaje sempre paralelo ao fio.

P.4 – Um feixe de luz viaja no ar e incide sobre um bloco de um material, com um ângulo $\theta_1 = 35º$, e emerge do bloco de material com um ângulo $\theta_2 = 18º$, como se indica na figura.



a) (10%) Determine o índice de refração do bloco de material.
b) (10%) Se o feixe de luz entrar no bloco no ponto X = 60 cm (ver figura), quanto tempo demora o feixe a viajar dentro do bloco. (se não resolveu a alínea (a) considere n = 1,33 – com uma penalização de 1/3)
c) (10%) Para o feixe de luz não emergir do bloco, qual o ângulo que θ_1 que deve ter?

P.5 – Uma caixa, com os lados todos iguais, tem uma área superficial total de 2,50 m^2, encontra-se pousada numa superfície de cimento, sendo usada para manter bebidas frias. As superfícies exteriores da caixa são de plástico com uma espessura de 7 mm, e internamente revestidas com esferovite (poliestireno expandido) com uma espessura de 3 cm. A caixa está cheia com gelo, água e latas de refrigerante, mantidas a 0 °C.
O calor de fusão do gelo é de $3{,}34 \times 10^5$ J/kg. A condutividade térmica do plástico é de 0,17 W/(m·K).
A condutividade térmica da esferovite é de 0,04 W/(m·K).

a) (11%) Qual o fluxo de calor, através das faces expostas ao ar, sabendo que a temperatura exterior se encontra a 308 K?
b) (8%) Qual a temperatura na zona de interface esferovite / plástico?
c) (11%) Admitindo que coloca 3,0 Kg de gelo na caixa, durante quanto tempo (em horas), o gelo mantém aquela diferença de temperatura?